

요구사항 정의서

#SW공학 #PBL #요구사항 #분석

■ 작성 전 필독 — 이 순서로 작성하세요

① 7절 작성 가이드 먼저 읽기 (치명적 과실 유형 숙지) ② 1절 문서 기본 정보 작성 (팀명·작성자·날짜) ③ 2절 프로젝트 개요 작성 ④ 3절 요구사항 도출 과정 작성 (AI 인터뷰 → 정제) ⑤ 4절·5절 요구사항 테이블 작성 (3-3 정제 결과 반영) ⑥ 제출 전 1절 최종 수정일·버전 업데이트

M1 필수 완성: 1·2·3·4절(FR 최소 5개)·5절(NFR 최소 2개) **M3 추가 완성:** 6절 변경 이력 누적 반영 + 전 항목 상태 “확정” 처리

1. 문서 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	Action Game
팀명	윙스크롤연구소
주 작성자	김남준
부 작성자	이재윤
문서 버전	v1.0
최초 작성일	2026-04-07
최종 수정일	2026-04-07
관련 마일스톤	M1 (초안) / M3 (최종본)

버전 관리 기준: v1.x = FR·NFR 항목 추가·수정 (예: v1.1, v1.2). v2.0 = 문서 구조·섹션 변경. M1 제출 시 v1.0으로 시작. 이후 변경이 생길 때마다 v1.1·v1.2 순으로 올리고 6절에 기록.

2. 프로젝트 개요 요약

한 줄로 작성: 시간이 없는 직장인을 위해 짧은 시간 내 몰입감 있는 전투와 실력 기반 성장을 경험할 수 있도록 설계된 2D 윙스크롤 액션 게임

3. 요구사항 도출 과정 기록

5주차 수업에서 AI 인터뷰 기법으로 도출한 요구사항의 출처와 정제 과정을 기록한다. M1 작성 시점에 채우고, 이후 변경이 생기면 6절 변경 이력과

연동하여 추적한다. AI 로그 평가 기준(“AI 답변 비판적 검토 및 수정 기록”)에 직접 활용된다.

3-1. 페르소나 설정

팀 프로젝트의 주요 사용자 유형 1명을 선정하여 작성한다.

항목	내용
페르소나 이름 (가상)	김민준
주요 역할	짧은 시간 동안 반복 플레이를 통해 실력 향상과 성취감을 추구하는 액션 게임 사용자
배경 및 특성	시간이 제한된 환경에서 2D 액션 게임을 선호하며 컨트롤 중심 플레이를 즐기는 직장인
주요 불편함 (AS-IS)	조작 지연, 불편한 UI, 비효율적인 시스템으로 인해 게임 몰입이 저해되는 점

3-2. 인터뷰 질문 & AI 응답 요약

AI를 잠재 사용자로 설정하여 수행한 인터뷰 결과를 기록한다.

#	질문	AI 응답 요약
1	어떤 요소가 게임 플레이 시 편안함을 제공하는가?	사용자는 스트레스 없이 몰입할 수 있는 환경과 실력 중심의 공정한 시스템에서 편안함을 느낀다.
2	제한된 시간 내 효율적인 플레이를 위해 필요한 기능은 무엇인가?	사용자는 시간 낭비 없이 반복 학습이 가능한 시스템과 편의 기능을 중요하게 생각한다.
3	플레이 중 성취감을 느끼는 순간은 언제인가?	사용자는 자기 실력 향상을 기반으로 한 도전과 성취 과정에서 가장 큰 만족을 느낀다.
4	게임 이용 중 불편함을 느끼는 요소는 무엇인가?	사용자는 게임 진행 흐름이 끊기거나 예측하기 어려운 난이도 변화, 비효율적인 시

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 5 | 게임을 계속 플레이하게 만드는 요소는 무엇인가? | <p>시스템에서 불편함을 느낀다.</p> <p>사용자는 자신의 실력 향상을 체감하고 지속적으로 도전할 수 있는 구조에서 게임을 계속 플레이하게 된다.</p> |
|---|----------------------------|---|

3-3. AI 생성 → 팀 정제 비교

AI가 생성한 요구사항 원본과 팀이 검토·수정한 결과를 나란히 기록한다. 4절·5절 테이블의 최종 문장은 반드시 이 정제 과정을 거친 버전이어야 한다. “발견된 문제 유형” 기재 시 → 7절 **치명적 과실 자가 점검** 표의 유형명을 그대로 사용한다.

식별자	AI 생성 원본	팀 정제 결과	발견된 문제 유형
FR-01	사용자는 캐릭터를 부드럽게 조작할 수 있어야 한다.	사용자는 입력 후 100ms 이내에 캐릭터를 조작할 수 있어야 한다.	모호한 표현 (부드럽게 -> 기준 없음)
FR-02	사용자는 반복 플레이를 통해 실력이 향상되어야 한다.	사용자는 동일 구간을 반복 플레이할 수 있어야 한다.	결과 중심 표현 (시스템 기능이 아닌 결과 서술)
FR-03	사용자는 다양한 스테이지를 경험할 수 있어야 한다.	사용자는 다양한 지형과 트랩을 포함한 스테이지를 플레이할 수 있어야 한다.	추상적 표현 (경험 -> 기능 불명확)
NFR-01	게임은 다양한 환경에서 원활하게 실행되어야 한다.	시스템은 최소 사양 기준에서 초당 60FPS 이상을 유지하며 메모리 사용량은 1GB 이하로 동작해야 한다.	모호성 (원활하게 → 기준 없음)

4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

시스템이 반드시 수행해야 하는 동작을 기술한다. 작성 형식: “[주체]는 [조건] [기능]을 할 수 있어야 한다.” 최소 5개 이상 필수.

ID	요구사항 내용	우선순위	담당	상태
FR-01	사용자는 입력 후 100ms 안에 캐릭터를 조작할 수 있어야 한다.	상	분석가	초안
FR-02	사용자는 사망 시 즉시 체크포인트에서 재시작할 수 있어야 한다.	상	분석가	초안
FR-03	사용자는 반복 플레이를 통해 자신의 조작 숙련도를 향상시킬 수 있어야 한다.	상	분석가	초안
FR-04	사용자는 다양한 지형과 트랩을 포함한 스테이지를 플레이할 수 있어야 한다.	중	분석가	초안
FR-05	사용자는 노 데미지 또는 제한시간 내 클리어와 같은 도전 과제를 수행할 수 있어야 한다.	하	분석가	초안

행 추가 시 ID는 FR-06, FR-07 순으로 부여 우선순위는 7절 우선순위 기준표를 참고하여 팀 합의로 결정한다. 개인이 임의로 기재하지 않는다. 담당자가 분석가 외인 경우 실제 역할명(PM, 개발자 등)으로 변경 가능하다. 상태는 팀 검토 전 “초안”, 팀 합의 완료 후 “확정”으로 변경한다. M1 제출 시 전체 “초안” 허용.

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

시스템이 갖춰야 할 품질 특성을 기술한다. ISO/IEC 25010 품질 특성 분류 참고 (성능, 보안, 사용성, 신뢰성 등) 최소 2개 이상 필수.

ID	품질 특성	요구사항 내용	우선순위	상태
NFR-01	호환성	시스템은 windows, macOS, Linux 에서 원활히 실행될 수 있도록, 최소 사양 기준에서 초당 60FPS 이상을 유지하며 메모리	상	초안

사용량은 1GB 이하로 동작해야 한다.

NFR-02	사용성	시스템은 스테이지 클리어 시 상	초안
		명확한 보상을 제공해야 하며,	
		보상 획득 과정은 사용자에게 1	
		초내 인지될 수 있어야 한다.	

품질 특성 예시: 성능, 보안, 사용성, 신뢰성, 유지보수성, 이식성

ISO/IEC 25010 품질 특성별 작성 예시 (참고용 — 그대로 복사하지 말 것)

품질 특성	작성 예시
성능	시스템은 사용자 요청 후 3초 이내에 결과를 반환할 수 있어야 한다.
보안	시스템은 사용자 비밀번호를 SHA-256 이상의 해시 알고리즘으로 암호화하여 저장할 수 있어야 한다.
사용성	시스템은 IT 비전문가도 별도 교육 없이 핵심 기능을 10분 이내에 사용할 수 있어야 한다.
신뢰성	시스템은 월 기준 99% 이상의 가용성을 유지할 수 있어야 한다.
유지보수성	시스템은 기능 모듈 단위로 분리되어, 단일 기능 수정 시 다른 모듈에 영향을 주지 않아야 한다.
이식성	시스템은 Windows, macOS, Linux 환경에서 추가 설치 없이 실행될 수 있어야 한다.

6. 요구사항 변경 이력

요구사항이 추가·수정·삭제될 때마다 기록한다. M1 제출 이후 변경 사항은 반드시 여기에 기록하고 M3 최종본에 반영한다.

버전	변경일	변경 ID	변경 유형	변경 내용	변경 사유
v1.0	04.07	분석가	최초 작성	1 - 5번	M1 기획서 작성
v1.1			추가/수정/삭제		

7. 작성 가이드

상태값 정의

상태	의미
초안	작성되었으나 팀 검토 전
확정	팀 합의 완료, M1/M2/M3 반영 기준

변경	확정 후 내용이 수정됨 (변경 이력 기록 필수)
삭제	제거된 요구사항 (이력 보존을 위해 행은 남기고 취소선 처리)

우선순위 기준

우선순위	기준
상	없으면 시스템이 동작하지 않는 핵심 기능
중	있으면 좋지만 없어도 기본 동작은 가능한 기능
하	추후 개선 사항 또는 선택적 기능

좋은 요구사항 작성 체크

- ☐ 주체(누가), 조건(언제/어떤 상황에서), 기능(무엇을)이 명확한가?
- ☐ “~할 수 있어야 한다” 형식으로 작성했는가?
- ☐ 모호한 표현(빠르게, 쉽게, 적절히)을 사용하지 않았는가?
- ☐ NFR은 수치나 기준이 포함되어 있는가? (예: 3초 이내, 99% 이상)
- ☐ FR과 NFR이 구분되어 있는가? (NFR은 FP 산정 대상이 아님)

치명적 과실 자가 점검

특히 AI가 생성한 요구사항에서 자주 발생하는 7가지 오류 유형. 3-3 정제 작업 전 각 항목을 확인하고, 해당하면 수정 후 진행한다.

과실 유형	설명	점검
노이즈 발생	관련 없는 정보 포함 또는 모호한 표현 존재	☐
침묵 발생	언급되어야 할 사항이 누락됨	☐
과도한 스펙 명세	아직 결정되지 않은 구현 사항이 포함됨	☐
모순 발생	전후 내용에 일관성이 없음	☐
모호성	하나의 표현이 여러 의미로 해석됨	☐
전방 참조	아직 정의하지 않은 사항을 앞서 참조함	☐
사실이 아닌 기대 사항	막연한 추측·기대에 근거한 표현	☐

관련 문서: [[PHASE1-2_팀빌딩결과서_양식]], [[PHASE2-2_M1기획서_가이드]], [[PHASE3-4_WBS_간트차트_양식]]